



THỰC CHIẾN LUYỆN ĐỀ 2025

LẦN THỨ: 07

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề

NGUỒN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **VŨNG TÀU**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn một phương án.

NAP 1: Hỗn hợp các muối sodium của acid béo sinh ra ở trạng thái keo. Để tách muối này ra khỏi hỗn hợp, người ta thêm chất gì vào hỗn hợp?

A. nước.

B. tinh bột.

C. acid.

D. muối ăn.

NAP 2: Điểm chớp cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí quyển mà một chất lỏng hoặc vật liệu dễ bay hơi tạo thành lượng hơi đủ để bốc cháy trong không khí khi tiếp xúc nguồn lửa.

- Điểm chớp cháy được sử dụng để phân biệt chất lỏng dễ cháy với chất lỏng có thể gây cháy:

+ Chất lỏng có điểm chớp cháy < 37,8°C gọi là chất lỏng dễ cháy.

+ Chất lỏng có điểm chớp cháy > 37,8°C gọi là chất lỏng có thể gây cháy.

Cho bảng số liệu sau:

Nhiên liệu	Điểm chớp cháy (°C)	Nhiên liệu	Điểm chớp cháy (°C)
Propane	-105 ✓	Ethylene glycol	111
Pentane	-49 ✓	Diethyl ether	-45 ✓
n-Hexane	-22 ✓	Acetaldehyde	-39 ✓
Ethanol	13 ✓	Stearic acid	196
Methanol	11 ✓	Trimethylamine	-7 ✓

Số chất lỏng dễ cháy trong bảng trên là

A. 8.

B. 7.

C. 6.

D. 9.

NAP 3: “Ăn mòn hóa học là quá trình ...(1)..., trong đó các electron của ...(2) chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường”. Nội dung phù hợp trong các ô trống (1), (2) lần lượt là

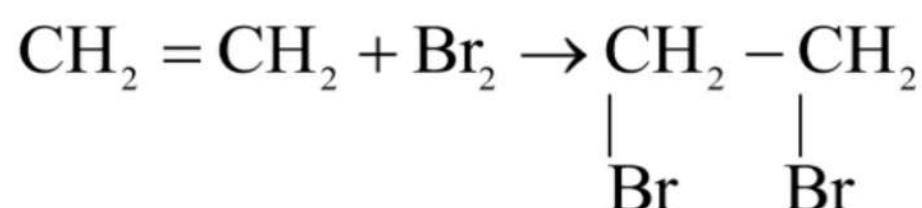
A. oxi hóa – khử, phi kim.

B. oxi hoá, phi kim.

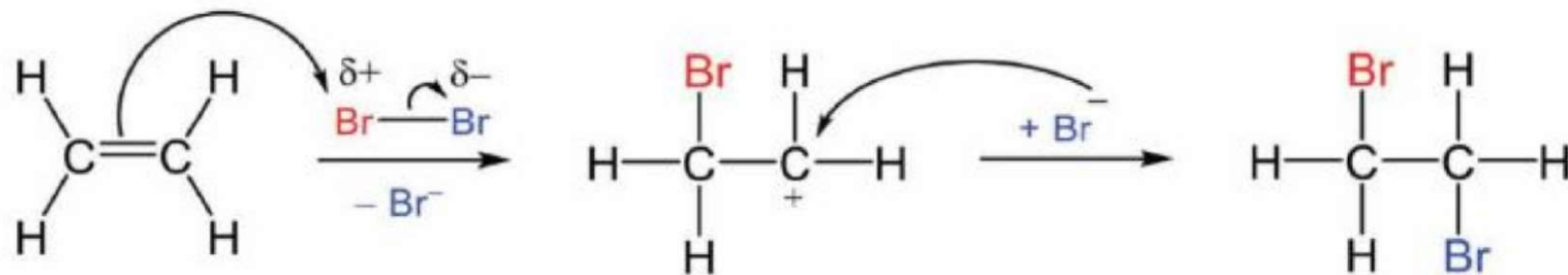
C. oxi hóa — khử, ion kim loại.

D. oxi hóa – khử, kim loại.

NAP 4: Ethylene là một trong những hóa chất quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống: kích thích quả mau chín, điều chế nhựa làm sản phẩm gia dụng,... Phản ứng hóa học của ethylene với dung dịch Br_2 như sau:



Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- ☒ **A.** Giai đoạn 1, liên kết đôi ~~phản ứng~~ với tác nhân $\text{Br}^{\delta-}$ tạo thành carbocation. ?
- ☒ **B.** Hiện tượng của phản ứng là dung dịch bromine bị mất màu.
- ☒ **C.** Giai đoạn 2, carbocation kết hợp với anion $\text{Br}^{\delta-}$ tạo thành sản phẩm. ✓
- ☒ **D.** Phản ứng trên thuộc loại phản ứng cộng. ✓

NAP 5: Ethyl propionate là ester có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là

- ☒ **A.** $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$.
- ☐ **B.** $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$.
- ☐ **C.** HCOOC_2H_5 .
- ☐ **D.** $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

NAP 6: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là

- ☒ **A.** ~~HNO_3~~ , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Na_2CO_3 .
- ☒ **B.** ~~HCl~~ , NaOH , Na_2CO_3 .
- ☒ **C.** $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Na_3PO_4 , Na_2CO_3 .
- ☒ **D.** ~~NaCl~~ , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Na_2CO_3 .

NAP 7: Cho cấu hình electron các nguyên tử của các nguyên tố (X); (Y); (Z); (T).

(X): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

(Y): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

(Z): $1s^2 2s^2 2p^6 / 3s^2 3p^5$ *Q*

(T): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

Dựa vào đặc điểm electron lớp ngoài cùng, nguyên tố nào là phi kim?

- ☐ **A.** T.
- ☐ **B.** X.
- ☒ **C.** Z.
- ☐ **D.** Y.

NAP 8: Tỷ lệ số người chết vì bệnh phổi do hút thuốc lá cao gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện có trong thuốc lá là

- ☐ **A.** caffeine.
- ☒ **B.** nicotine.
- ☐ **C.** nicotineic acid.
- ☐ **D.** morphine

NAP 9: Một loại phân superphosphate kép có chứa 69,62% muối calcium dihydrophosphate, còn lại gồm các chất không chứa phosphorus. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là *72,05*

- ☐ **A.** 39,76%.
- ☐ **B.** 45,75%.
- ☐ **C.** 48,52%.
- ☒ **D.** 42,25%.

NAP 10: Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide?

- ☒ **A.** Saccharose.
- ☐ **B.** Glucose.
- ☐ **C.** Cellulose.
- ☐ **D.** Tinh bột.

Handwritten calculation:

$$n \text{ P}_2\text{O}_5 = \frac{69,62}{234} \leftarrow \left. \begin{array}{l} \text{Ca}(\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7)_2 : 69,62 \\ \text{trở} \end{array} \right\} 100$$

NAP 11: Phản ứng nào sau đây không thu được kim loại Cu?

A. Cho khí CO tác dụng với CuO, đun nóng. ✓

B. Cho kim loại Al tác dụng với dung dịch Cu(NO₃)₂. ✓

C. Cho kim loại K tác dụng với dung dịch CuCl₂.

D. Điện phân dung dịch CuSO₄ (điện cực trơ).



NAP 12: Potassium carbonate là thành phần chính của bồ tạt, tro ngọc trai và muối cao răng, nó được sử dụng chủ yếu trong sản xuất xà phòng và thủy tinh. Công thức của potassium carbonate là

A. K₂CO₃.

B. KCl.

C. NaCl.

D. KOH.

NAP 13: Để tách curcumin từ củ nghệ Curcuma longa, người ta nghiền nhỏ củ nghệ tươi rồi ngâm trong cồn 90%, đun nóng, sau đó lọc bỏ phần bã, lấy phần nước lọc, loại bớt dung môi, làm lạnh và để yên một thời gian rồi lọc lấy kết tủa màu vàng là curcumin. Hãy cho biết trong các quá trình trên người ta đã sử dụng kỹ thuật nào để lấy được curcumin từ củ nghệ tươi.

A. Chiết, chưng cất và sắc kí.

B. Chiết và chưng cất.

C. Chiết và kết tinh.

D. Chiết, chưng cất và kết tinh.

NAP 14: Kim loại A được dùng nhiều trong chế tạo gia công vũ khí, thành phần quan trọng cấu tạo nên đạn, phòng chụp X quang, bình điện, Kim loại A là

A. W.

B. Hg.

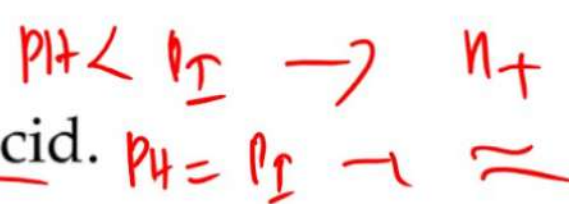
~~C. Cr.~~

D. Pb.

NAP 15: Polymer X được sử dụng trong sản xuất hộp xốp nhựa đựng thực phẩm, vỏ nhựa CD, DVD, đồ chơi trẻ em, máy vi tính, máy sấy tóc, thiết bị nhà bếp. Phân tích thành phần nguyên tố của monomer dùng điều chế X thu được kết quả: %C = 92,31%; %H = 7,69% (về khối lượng). Từ phổ khối lượng xác định được phân tử khối của monomer bằng 104. Tên của polymer X là

A. Polybuta-1,3-diene. B. Polyethylene. C. Polypropylene. D. Polystyrene.

NAP 16: Xét tính chất điện di của amino acid.



✓ a) Trong dung dịch, dạng tồn tại chủ yếu của amino acid phụ thuộc vào pH của dung dịch và bản chất của amino acid.

~~b) Ở pH thấp, amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng anion (tích điện âm), di chuyển về điện cực dương trong điện trường.~~

~~c) Ở pH cao, amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng cation (tích điện dương), di chuyển về điện cực âm trong điện trường.~~

✓ d) Tính điện di của amino acid là khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc vào pH của môi trường.

Số nhận xét đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Sử dụng thông tin ở bảng dưới đây để trả lời các câu 17 – 18:

Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử như sau:

Cặp oxi hóa – khử	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Ag^{+}/Ag	Pb^{2+}/Pb	Mg^{2+}/Mg
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	+0,34	-0,76	+0,80	-0,13	-2,36

NAP 17: Trong số các kim loại gồm Fe, Ag, Pb và Mg, ở điều kiện chuẩn kim loại nào có tính khử yếu hơn Zn nhưng mạnh hơn Cu? — $0,76 < E < 0,34$

A. Pb, Mg.

B. Ag, Fe.

C. Fe, Pb.

D. Ag, Mg.

NAP 18: Sức điện động chuẩn lớn nhất của pin Galvani thiết lập từ hai cặp oxi hóa – khử trong số các cặp trên là

A. 1,56 V.

B. 3,16 V.

C. 1,60 V.

D. 2,70 V.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

NAP 1: Khi nghiên cứu đặc điểm của phản ứng ester hoá để tổng hợp ethyl acetate, một nhóm học sinh dự đoán “nhiệt độ càng cao, hiệu suất phản ứng ester hoá càng cao”. Từ đó nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm tổng hợp ethyl acetate với nồng độ ethyl alcohol và acetic acid không đổi nhưng thay đổi nhiệt độ phản ứng để kiểm tra dự đoán trên như sau:

Bước 1: Cho 32,5 mL ethyl alcohol, 30,0 mL acetic acid và 10,5 mL H_2SO_4 đặc vào bình cầu, lắc đều.

Bước 2: Lắp ống sinh hàn hồi lưu vào bình phản ứng và đun trên bếp cách thủy có điều chỉnh nhiệt độ ở nhiệt độ 60°C trong 60 phút. Tắt bếp và để nguội bình phản ứng.

Bước 3: Chưng cất tách hỗn hợp sản phẩm, tách ethyl acetate bằng phễu chiết, rửa sạch, làm khô bằng CaCl_2 khan.

Bước 4: Tiến hành chưng cất lại ethyl acetate bằng hệ sinh hàn ở khoảng nhiệt độ 77°C , thu ethyl acetate và đóng thể tích ethyl acetate thu được bằng ống đong.

Lặp lại thí nghiệm trên, chỉ thay đổi nhiệt độ ở bước 2 lần lượt là 65; 70; 75; 80; 85. Nhóm học sinh ghi lại thể tích ethyl acetate thu được với thời gian thí nghiệm tương ứng và kết quả ở bảng sau:

Nhiệt độ ($^\circ\text{C}$)	60	65	70	75	80	85
Thể tích ethyl acetate (mL)	25,8	30,5	35,1	39,8	36,6	32,9

a. Theo kết quả thí nghiệm trên, thể tích ethyl acetate thu được ở 70°C là nhiều nhất.

b. Với các giá trị nhiệt độ khảo sát, phản ứng ester hoá tạo ethyl acetate ở 80°C có hiệu suất cao hơn ở 60°C .

c. Số liệu cho thấy phản ứng có nhiệt độ tối ưu ở 75°C , sau đó hiệu suất tổng hợp ethyl acetate giảm.

d. Từ kết quả thí nghiệm, kết luận được khi nhiệt độ tăng thì hiệu suất phản ứng ester hoá càng tăng.

NAP 2: Pin **kẽm-mangan (Zn-MnO₂)** là loại pin phổ biến trong các thiết bị điện tử do giá thành thấp và an toàn. Tuy nhiên, loại pin này thường có tuổi thọ ngắn do phản ứng phụ làm giảm hiệu suất hoạt động. Một nhóm học sinh nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ KOH đến hiệu suất và tuổi thọ của pin Zn-MnO₂. Thí nghiệm được tiến hành như sau:

Bước 1: Pha các dung dịch KOH với nồng độ 2M, 6M, 10M.

Bước 2: Lắp ráp pin Zn-MnO₂

- Điện cực **cực âm (anode)**: Dùng tấm kẽm (Zn).
- Điện cực **cực dương (cathode)**: Dùng MnO₂ trộn với than hoạt tính và chất kết dính để tạo thành điện cực.
- Nhúng điện cực vào dung dịch KOH tương ứng.

Bước 3:

- **Đo hiệu suất ban đầu**, ghi nhận các giá trị vào bảng số liệu.
- Sử dụng máy đo dung lượng pin để tiến hành sạc-xả 50 chu kỳ. Ghi lại dung lượng sau mỗi 10 chu kỳ.
- So sánh dung lượng ban đầu và dung lượng sau 50 chu kỳ.
- Xác định hiệu suất Coulombic (%) của từng mẫu.
- Kiểm tra sự suy giảm hiệu suất do ăn mòn kẽm hoặc hòa tan MnO₂.

Nồng độ KOH (M)	Dung lượng ban đầu (mAh/g)	Dung lượng sau 50 chu kỳ (mAh/g)	Hiệu suất Coulombic (%)
2M	180	120	85%
6M	210	170	92%
10M	190	100	80%

a. Giả thuyết phù hợp với mục đích và quá trình tiến hành thí nghiệm trên là “Nếu sử dụng chất điện ly kiềm (KOH) có nồng độ tối ưu, thì hiệu suất và tuổi thọ của pin Zn-MnO₂ sẽ được cải thiện”.

b. Pin với KOH 6M có hiệu suất cao nhất, dung lượng duy trì tốt sau 50 chu kỳ.

c. Cực âm xảy ra quá trình ~~khử kẽm~~ và cực dương xảy ra quá trình oxi hóa MnO₂.

d. Phản ứng phụ (ăn mòn kẽm khi nồng độ KOH quá cao):



NAP 3: Muối CrCl₃ khan có màu tím. Hòa tan một lượng muối này vào nước, thu được dung dịch màu xanh lá cây (có chứa phức chất X). Nhúng mảnh giấy lọc vào dung dịch này, sấy khô, thu được mảnh giấy có màu tím (giấy Y). Giấy Y được sử dụng làm giấy chỉ thị để phát hiện nước.

a. CrCl₃ là hợp chất của kim loại chuyển tiếp.

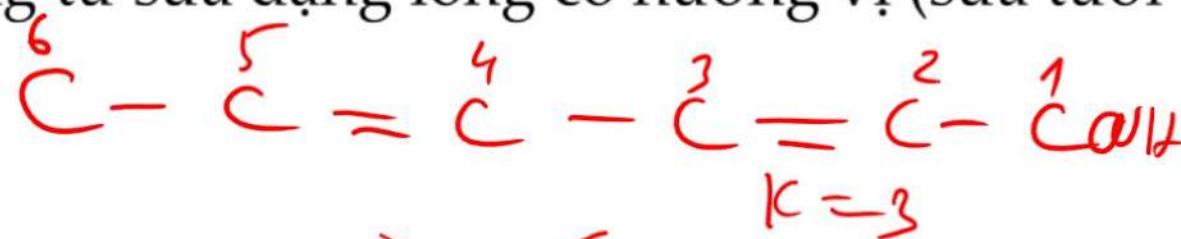
b. Phức chất X ~~không~~ chứa phối tử aqua (phối tử H₂O).

c. Trong phức chất X, liên kết giữa nguyên tử trung tâm và phối tử là liên kết cộng hóa trị.

d. Khi nhỏ giọt nước lên giấy Y, giấy Y chuyển màu.

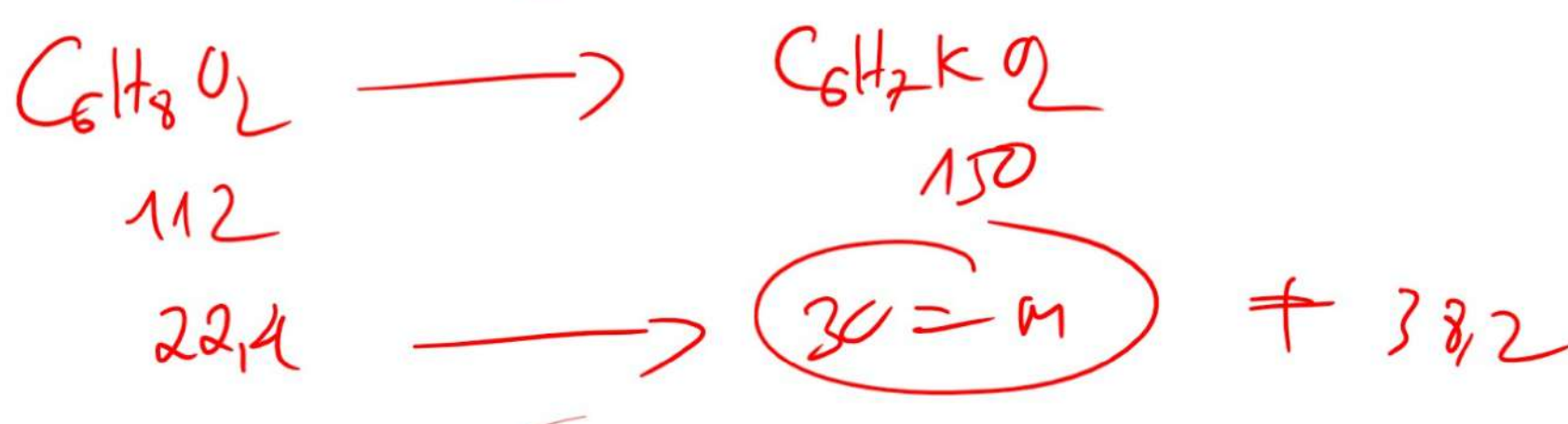


NAP 4: Sorbic acid hay 2,4-hexadienoic acid là carboxylic acid đơn chức. Sorbic acid được dùng làm chất bảo quản trong đồ uống từ sữa, các loại phomat, quả khô, mứt, kẹo cao su, mỳ ống, mỳ sợi, ... theo TT 24/2019/TT-BYT về mức sử dụng tối đa phụ gia trong thực phẩm (ML) thì sorbic acid có giá trị ML là 1000 mg.kg⁻¹ đối với đồ uống từ sữa dạng lỏng có hương vị (sữa tươi có hương vị, sữa chua vị trái cây, ...). $\Rightarrow 1\text{mg/g}$



- a.** Sorbic acid có công thức phân tử là $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2$.
- b.** Dung dịch sorbic acid làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng.
- c.** Khi phân tích một lô sữa tươi có khối lượng 180 gam/ hộp, được kết quả thành phần trong một hộp có chứa 160,5 mg sorbic acid. Vậy lô sữa tươi này có lượng sorbic acid nằm trong mức được phép sử dụng phụ gia theo TT 24/2019/TT-BYT.

- d.** Trên thực tế, việc chuyển hóa sorbic acid thành muối sorbate giúp cải thiện tính hòa tan, ổn định và hiệu quả bảo quản của sản phẩm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng xấu đến hương vị của thực phẩm. Khi thực hiện phản ứng thủy phân hoàn toàn 22,4 gam sorbic acid trong dung dịch KOH dư thì sẽ thu được 38,2 gam muối potassium sorbate.



PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

NAP 1: Khí biogas (giả thiết chỉ chứa CH_4) và khí gas (chứa 40% C_3H_8 và 60% C_4H_{10} về thể tích) được dùng phổ biến làm nhiên liệu và đun nấu. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất như bảng sau:

Chất	CH_4	C_3H_8	C_4H_{10}
Nhiệt lượng tỏa ra (kJ)	890	2220	2850

Nếu nhu cầu về năng lượng không đổi, hiệu suất sử dụng các loại nhiên liệu như nhau, khi dùng khí biogas thay thế khí gas để làm nhiên liệu đốt cháy thì lượng khí CO_2 thải ra môi trường sẽ giảm a%. Giá trị của a là bao nhiêu? (làm tròn tới hàng đơn vị).

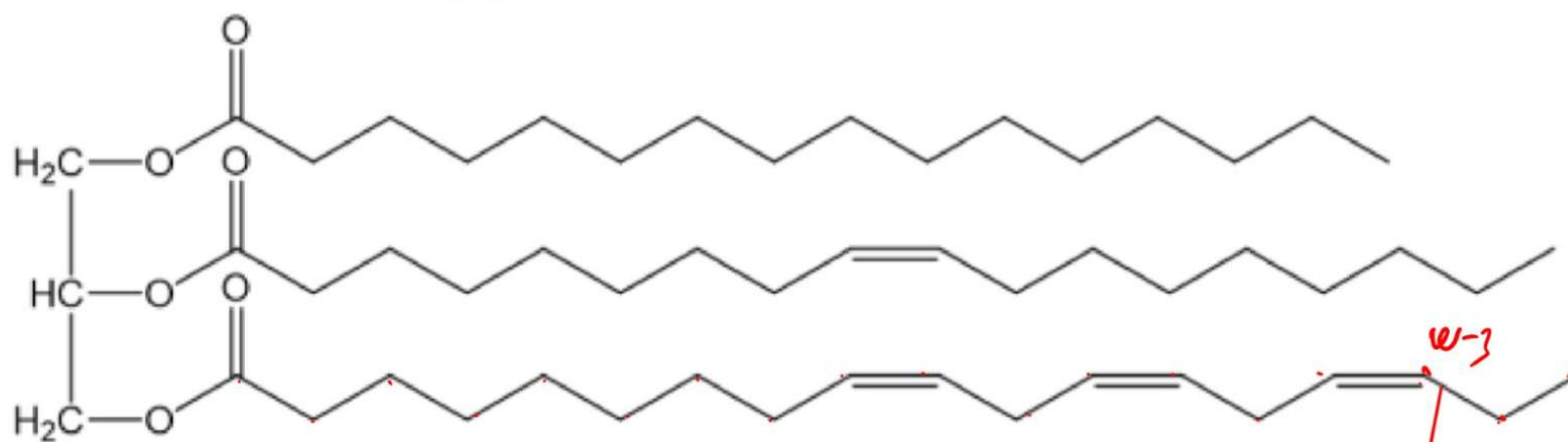
Đáp số:19.....

$$\begin{array}{l} \text{Gas} \left\{ \begin{array}{l} \text{C}_3\text{H}_8: 4\text{mol} \\ \text{C}_4\text{H}_{10}: 6\text{mol} \end{array} \right. \longrightarrow Q = 25980 \\ \longrightarrow n_{\text{CO}_2}^{\uparrow} = 4 \cdot 3 + 6 \cdot 4 = 36 \end{array}$$

$$n_{\text{CH}_4} = \frac{Q}{890} = \frac{25980}{890} = 29,191$$

$$\%a = \frac{36 - 29,191}{36} \cdot 100\% = 18,91$$

NAP 2: Cấu trúc của một loại triglyceride (X) được biểu diễn như sau:



Khi thủy phân (X) trong môi trường acid thu được sản phẩm có chứa acid béo *omega*-3 và *omega*-9. Số nguyên tử hydrogen trong 1 phân tử acid béo *omega*-3 là bao nhiêu?

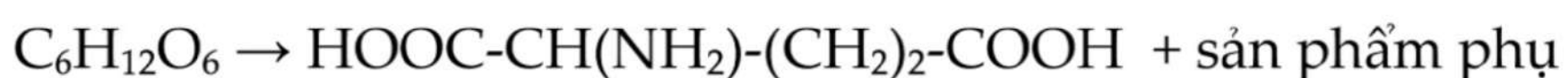
Đáp số:30.....

$C_{17}H_{25}COOH$

NAP 3: Công ty Vedan Việt Nam sản xuất bột ngọt (monosodium glutamate - MSG) từ nguyên liệu chính là tinh bột sắn. Quy trình sản xuất gồm các bước chính sau:

Bước 1: Thủy phân tinh bột sắn thành glucose: Tinh bột sắn được thủy phân hoàn toàn thành glucose nhờ xúc tác axit hoặc enzyme.

Bước 2: Lên men glucose thành glutamic acid: Glucose được lên men bởi vi sinh vật để chuyển hóa thành glutamic acid.



Bước 3: Cho glutamic acid thu được phản ứng với dung dịch sodium hydroxide (NaOH) để tạo thành monosodium glutamate.

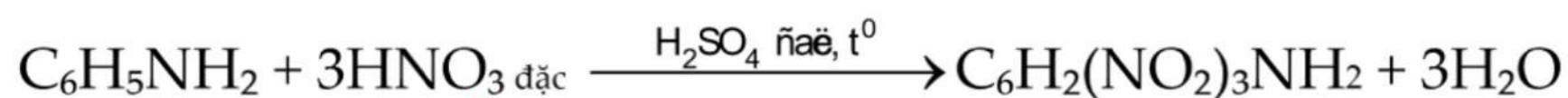
Biết rằng hiệu suất của quá trình thủy phân là 95%, hiệu suất của quá trình lên men là 80%, và hiệu suất của quá trình phản ứng với dung dịch NaOH là 90%. Tính khối lượng monosodium glutamate (kg, làm tròn đến hàng đơn vị) thu được từ 1 tấn tinh bột sắn.

Đáp số: ...714.....



NAP 4: Aniline ($C_6H_5NH_2$) là một amine thơm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm và hóa chất khác. Tuy nhiên, aniline là chất độc và có thể gây hại cho môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Một phương pháp xử lý aniline trong nước thải công nghiệp là oxy hóa aniline thành acid picric (2,4,6-trinitrophenol), một chất ít độc hơn và có thể được sử dụng làm thuốc nổ hoặc chất nhuộm.

Bước 1: Nitro hoá aniline để tạo 2,4,6-trinitroaniline



Bước 2: Oxy hoá 2,4,6-trinitroaniline bằng $Na_2Cr_2O_7/H^+$ tạo thành 2,4,6-trinitrophenol.

Giả sử một nhà máy thải ra 1000 lít nước (khối lượng riêng 1 g/mL) chứa 0,05% khối lượng aniline. Để xử lý toàn bộ lượng aniline này, người ta sử dụng dung dịch HNO_3 68% (khối lượng riêng 1,42 g/mL). Tính thể tích dung dịch HNO_3 68% cần dùng (mL, làm tròn đến hàng đơn vị) để nitro hóa hoàn toàn lượng aniline trên.

Đáp số:

1052

93

50

$3 \cdot 63 = 189$

$$\rightarrow V_{HNO_3} = \frac{m_{dd}}{d} = \frac{50 \cdot 189}{93 \cdot 1,42}$$

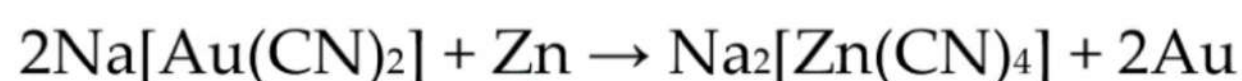
$$\frac{1000 \cdot 0,05}{100} = 0,5 \text{ kg}$$

NAP 5: Xét hai giai đoạn đầu trong kĩ thuật tách vàng từ quặng bằng phương pháp cyanide.

Giai đoạn 1: Ngâm quặng vàng trong dung dịch NaCN rồi sục không khí liên tục để chuyển vàng thành hợp chất tan:



Giai đoạn 2: Tách vàng từ dung dịch bằng phương pháp thủy luyện:



Trong giai đoạn 2, để tạo ra 250 kg vàng người ta đã sử dụng m kg kẽm, biết kẽm dùng dư 25% so với lượng cần thiết. Giá trị của m bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:51,6.....

65

2.197

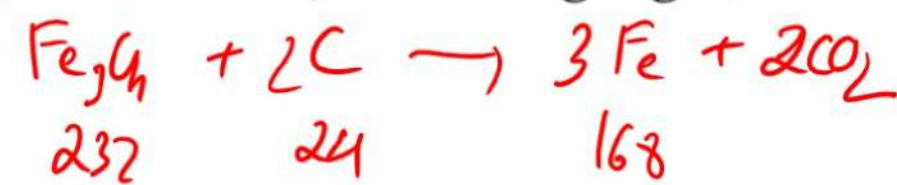
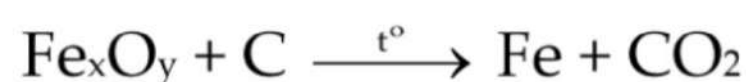
$$m = \frac{65 \cdot 250}{2.197} \cdot 1,25$$

$m = ? \leftarrow 250$

=

$\rightarrow 51,55$

NAP 6: Một công ty **X** sản xuất thép (chứa 1% C về khối lượng, còn lại là Fe) với công nghệ là lò luyện thép Martin. Phản ứng luyện thép trong lò là:



Nguyên liệu công ty **X** sử dụng để luyện thép gồm sắt phế liệu (chứa 50% Fe_3O_4 ; 49% Fe; 1% C theo khối lượng) và gang (với 4% khối lượng C, còn lại là Fe). Một mẻ luyện thép vừa đủ cần 100 tấn gang và m tấn sắt phế liệu. Giá trị của m là? (Kết quả làm tròn tới hàng phần mười).

Đáp số:60,2.....

$$100 \left\{ \begin{array}{l} \text{Fe: } 96 \text{ tấn} \\ \text{C: } 4 \text{ tấn} \end{array} \right.$$

$$m \left\{ \begin{array}{l} \text{Fe: } 0,49m \\ \text{Fe}_3\text{O}_4: 0,5m \\ \text{C: } 0,01m \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \text{Thép} \rightarrow \sum M_{\text{Fe}} &= 99m \rightarrow \left(96 + 0,49m + \frac{0,5m \cdot 168}{232} \right) \\ &= 99 \left[4 + 0,01m - \frac{0,5m \cdot 24}{232} \right] \end{aligned}$$

$$\rightarrow m = 60,2076$$